

De vragen

Mobile Devices

1. Welke soorten 'mobile devices' zijn er? (bijvoorbeeld: tablet) Noem er op zijn minst 4.

Smartphone, (Iphone)

Ipad/tablet,

Laptop,

E-reader,

Smartwatch (apple watch)

2. Welke verschillende besturingssystemen bestaan er voor mobile devices? (bijvoorbeeld: Android) Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

iOS (Apple) 27% marktaandeel

Android (Google) – ongeveer 72–73%

KaiOS – ongeveer 1–2% marktaandeel

Windows Mobile / Phone – kleiner dan 0,1%

3. Wat zijn de meest bekende producenten van mobile devices? (bijvoorbeeld: Samsung) Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

Apple – ongeveer 23% marktaandeel

Samsung – ongeveer 16% marktaandeel

Xiaomi – ongeveer 13% marktaandeel

TRANSSION – ongeveer 5% marktaandeel

4. Wat zijn typische kenmerken van mobile devices? (bijvoorbeeld: schermresolutie) Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook gangbare

Schermresolutie De scherpte van het beeldscherm, uitgedrukt in pixels. Gangbaar: Full HD (1080×2400 px) voor de meeste middenklasse toestellen, en QHD (1440×3200 px) voor high-end modellen.

Processorsnelheid De snelheid waarmee het apparaat berekeningen uitvoert. Gangbaar: 2,5 tot 3,4 GHz. Bekende chips zijn de Apple A18 (iPhone) en de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Android).

Werkgeheugen (RAM) Het tijdelijke geheugen dat bepaalt hoeveel apps tegelijk actief kunnen zijn zonder te vertragen. Gangbaar: 4 GB (instapmodel) tot 16 GB (high-end).

Opslagcapaciteit De ruimte voor apps, foto's, video's en bestanden. Gangbaar: 64 GB tot 512 GB intern; bij sommige Android-toestellen uitbreidbaar via een microSD-kaart.

Batterijcapaciteit Bepaalt hoe lang een apparaat meegaat op één lading. Gangbaar: 3.000 tot 6.000 mAh. Hoe hoger de mAh, hoe langer de batterijduur in principe is.

Connectiviteit De draadloze verbindingsmogelijkheden van het apparaat. Gangbaar: 4G LTE of 5G voor mobiel internet, Wi-Fi 6/6E voor thuisnetwerken, Bluetooth 5.x voor accessoires, en NFC voor contactloos betalen.

5. Wat zijn typische functies van mobile devices? (bijvoorbeeld: foto maken) Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook wat dit mogelijk maakt.)

Foto en video maken – Mogelijk gemaakt door de ingebouwde camera met lens, beeldsensor en fotoverwerkingssoftware.

Navigatie en GPS – Mogelijk gemaakt door een ingebouwde GPS-chip in combinatie met kaartapps zoals Google Maps of Waze.

Mobiel betalen – Mogelijk gemaakt door een NFC-chip en betaalapps zoals Apple Pay of Google Pay.

Internetten – Mogelijk gemaakt door een 4G/5G-modem of Wi-Fi-module die verbinding maakt met een netwerk.

Communiceren (bellen en berichten) – Mogelijk gemaakt door een GSM-module, microfoon, luidspreker en apps als WhatsApp of FaceTime.

Gezondheid meten – Mogelijk gemaakt door sensoren zoals een hartslagsensor, stappenteller en versnellingsmeter.

Mobile Apps

1. Welke (drie) verschillende technische types van 'mobile apps' zijn er te onderscheiden?

Native app Een native app wordt speciaal ontwikkeld voor één specifiek platform. De app is geschreven in een programmeertaal die naadloos past bij het platform, zoals Kotlin voor Android en Swift voor iOS, en wordt gedownload via de Google Play Store of Apple App Store.

Web app Een web app is een website die aanvoelt als een echte app op een mobiel apparaat. De app is speciaal vormgegeven voor het scherm van een mobiele telefoon of tablet en maakt gebruik van HTML, Javascript en platformafhankelijke functionaliteit. De gebruiker hoeft niets te installeren; de app werkt via de browser.

Hybride app Een hybride app combineert elementen van de native app en de web app. De basis is een web app die een 'wrapper' krijgt, zodat een smartphone de app herkent als een installeerbaar programma beschikbaar in de app stores, maar grotendeels gebouwd met webtechnologie.

2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende types? Noem op zijn minst drie voordelen en drie nadelen bij elk type.

Native App

Voordelen:

Het voordeel van web apps is dat er maar één app gebouwd hoeft te worden voor verschillende besturingssystemen.

Content in een web app is vindbaar via zoekmachines.

Geen goedkeuring van een app store nodig; updates zijn direct zichtbaar voor alle gebruikers.

Nadelen:

- Kan slechts beperkt gebruik maken van functionaliteiten van het specifieke device; alleen simpele functionaliteiten en berekeningen zijn mogelijk.
- De apps zijn niet beschikbaar in de Apple Store of de Google Play Store; gebruikers moeten eerst de website bezoeken. In deze vorm zijn pushnotificaties nog niet mogelijk.
- Vereist doorgaans een actieve internetverbinding en is minder geschikt voor offline gebruik.

Hybride App

Voordelen:

- Het grootste voordeel van een hybride app ten opzichte van een native app is de kostenoverweging. Doordat de app met wat kleine aanpassingen direct op zowel Apple als Google toestellen werkt, hoef je niet twee afzonderlijke apps te bouwen.
- Wanneer de schil eenmaal gebouwd is, kan verdere ontwikkeling en onderhoud gewoon via een webomgeving doorgevoerd worden. De gebruiker hoeft de app niet te updaten voordat nieuwe wijzigingen zichtbaar zijn.
- Beschikbaar in zowel de App Store als de Play Store, zichtbaar als icoon op het toestel.

Nadelen:

- De performance en gebruikerservaring laten te wensen over omdat de app niet is ontworpen voor specifiek Android of iOS.
- Hybride kan een reden zijn tot afwijzing van plaatsing in de store. Onderhouden van twee omgevingen betekent meer kosten op de lange duur.
- Niet geschikt voor grafisch intensieve toepassingen zoals games of apps met uitgebreide navigatie.

Web App**Voordelen:**

- Het voordeel van web apps is dat er maar één app gebouwd hoeft te worden voor verschillende besturingssystemen.
- Content in een web app is vindbaar via zoekmachines.
- Geen goedkeuring van een app store nodig; updates zijn direct zichtbaar voor alle gebruikers.

Nadelen:

- Kan slechts beperkt gebruik maken van functionaliteiten van het specifieke device; alleen simpele functionaliteiten en berekeningen zijn mogelijk.
- De apps zijn niet beschikbaar in de Apple Store of de Google Play Store; gebruikers moeten eerst de website bezoeken. In deze vorm zijn pushnotificaties nog niet mogelijk.
- Vereist doorgaans een actieve internetverbinding en is minder geschikt voor offline gebruik.

3. Geef van elk type een voorbeeld van een bestaande (en bekende) app.

Native app, Snapchat Snapchat is een goed voorbeeld van een native app. De app is speciaal ontwikkeld voor iOS en Android afzonderlijk, en maakt intensief gebruik van native functies zoals de camera, microfoon en augmented reality-filters. Dit vereist de maximale prestaties van het apparaat, wat alleen mogelijk is met native ontwikkeling.

Web app, Google Docs Google Docs is een goed voorbeeld van een web app. De app is via de browser bereikbaar op vrijwel elk apparaat, zonder dat je iets hoeft te installeren. Je werkt rechtstreeks in de browser en wijzigingen zijn direct zichtbaar voor alle gebruikers.

Hybride app, Instagram Instagram is een bekend voorbeeld van een hybride app. De app is vindbaar in de verschillende stores en staat als icoon op het device van de gebruiker, maar laadt een groot deel van de content vanuit een webomgeving.

Mobile Application Development

1. Wat is een 'Integrated development environment' (IDE)? Omschrijf dit in je eigen woorden.

Een Integrated Development Environment (IDE) is een alles in 1 softwareprogramma waarmee ontwikkelaars apps kunnen schrijven, testen en fouten opsporen. Vergelijk het met een werkplaats waar gereedschap, werkbank en handleiding allemaal op een plek beschikbaar zijn. Een IDE bevat doorgaans een code-editor met automatisch aanvullen, een debugger om fouten te vinden, en tools om de app te bouwen en te testen, inclusief een emulator die een fysieke smartphone simuleert op de computer. Zonder IDE zou een ontwikkelaar al deze stappen handmatig en apart moeten uitvoeren.

2. Welke IDE's zijn geschikt zijn voor 'Mobile Application Development'. Noem er op zijn minst 3.

Android Studio, De officiële IDE voor Android-ontwikkelaars, gebouwd op IntelliJ IDEA en ondersteund door Google en JetBrains. Gratis beschikbaar voor Windows, Linux en macOS.

Xcode, De officiële IDE voor alle Apple-platforms (iOS, iPadOS, macOS). Het is de enige manier om iOS-apps te bouwen en in de App Store te plaatsen.

Visual Studio Code, VS Code is lichtgewicht en zeer responsief, uitstekend voor React Native, Flutter en hybride app-ontwikkeling. Het heeft de grootste en meest diverse extensiemarktplaats van de drie.

3. Welke programmeertalen kun je gebruiken om apps te maken? Noem er op zijn minst 3.

Kotlin, Voor Android. Google's officiële voorkeurstaal voor Android-ontwikkeling sinds 2017, geprezen om zijn beknoptheid, null-veiligheid en compatibiliteit met Java.

Swift, Voor iOS en macOS. Apple's eigen taal, met moderne syntax, robuuste veiligheidsfuncties en naadloze samenwerking met Objective-C.

Java, Voor Android. Langbewezen taal, nog steeds veel gebruikt voor het onderhouden van bestaande Android-applicaties.

Bronvermelding

[Backlinko.com](https://backlinko.com)

[ICTMagazine.nl](https://ictmagazine.nl)

[DutchITChannel.nl](https://dutchitchannel.nl)

[Androidworld.nl](https://androidworld.nl)

[Pinch.nl](https://pinch.nl) / [Beeproger.com](https://beeproger.com) / [Coffeeit.nl](https://coffeeit.nl)

[Codecademy.com](https://codecademy.com)

[Netguru.com](https://netguru.com)

[ZenCodeLabs.co.uk](https://zencode.com)

SDTechnologist.co.uk